

2. ЛК

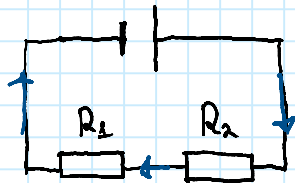
Методы расчета цепей постоянного тока

а) последовательное с.:

$$I = I_1 = I_2$$

$$U = U_1 + U_2$$

$$R = R_1 + R_2$$



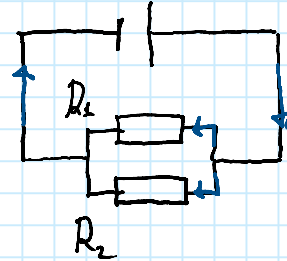
б) параллельное соединение

$$I = I_1 + I_2$$

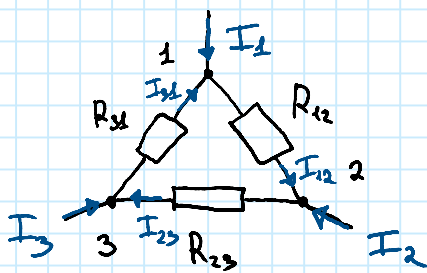
$$U = U_1 = U_2$$

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} =$$

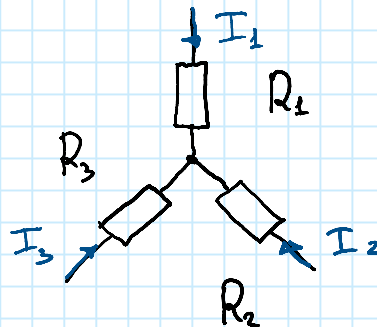
$$= \frac{R_2 + R_1}{R_1 R_2}, \quad R = \frac{R_1 R_2}{R_2 + R_1}$$



Соединение треугольником и звездой

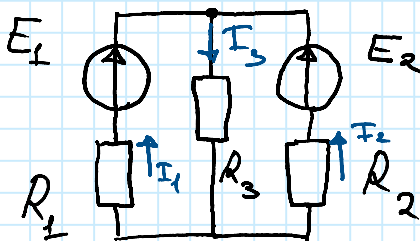


$\Leftrightarrow$

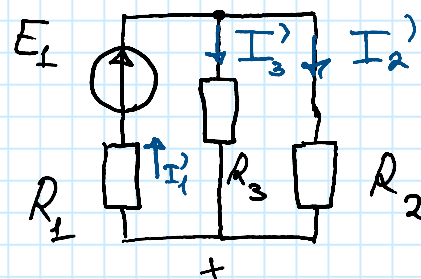


$$R_1 = \frac{R_{12} R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}, \quad R_2 = \frac{R_{12} R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}, \quad R_3 = \frac{R_{23} R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$$

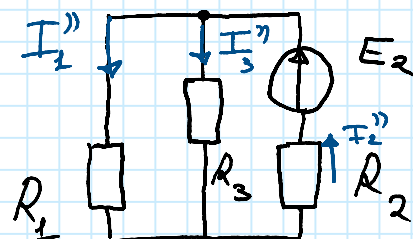
Метод наложения



$\Leftrightarrow$



+

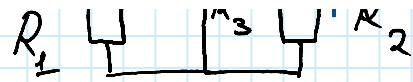


$$I_1 = I_1' + I_1''$$

$$I_1 = I_1' + I_1''$$

$$I_2 = I_2' + I_2''$$

$$I_3 = I_3' + I_3''$$

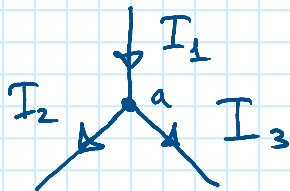


Метод расчета на основе 3-го Кирхгофа

Первый 3-й Кирхгофа: $\sum_{k=1}^n I_k = 0$, $\sum_{k=1}^n i_k = 0$

алгебр.-я Σ токов в узле = 0:

ток к-го
ветви

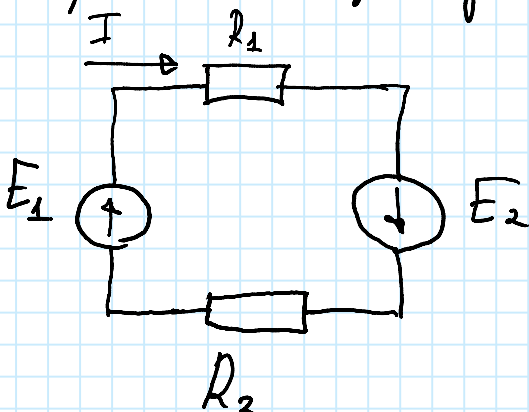


$$a: +I_1 - I_2 - I_3 = 0$$

ток к узлу $\Sigma +$
ток от узла $\Sigma -$

2-й 3-й К:

Алгебр.-я Σ падений напр.-я в $\forall$ замкну. к.
равна алгебр. сумме ЭДС вдоль этого же к.



$$\boxed{\Sigma IR = \Sigma E}$$

$$IR_1 + IR_2 = E_1 + E_2$$